

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia  
Campus Feira de Santana – BSI  
**Linguagem de Programação I – ESP201**  
Prova I Valor: 8,0 pontos

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Turma: 2026.1

Nota: \_\_\_\_\_

**Instruções:**

- A prova é individual e sem consulta.
- Escreva seu nome completo antes de começar.
- Leia cada questão com atenção antes de responder.
- **Todas** as respostas devem ser algoritmos completos em **linguagem C**.
- Indente o código corretamente e use comentários quando necessário.
- Erros de sintaxe serão penalizados proporcionalmente à gravidade.

**Questão 1 - Estruturas condicionais — Situação escolar (3,0 pts)**

(a) Escreva um programa em C que leia **três notas** de um aluno (valores reais entre 0 e 10), calcule a **média aritmética** e exiba o valor com **uma casa decimal**, seguido da situação conforme a tabela abaixo. Use `if-else` encadeado. (1,5 pts)

| Situação       | Critério                      |
|----------------|-------------------------------|
| Aprovado       | $\text{média} \geq 7,0$       |
| Em recuperação | $4,0 \leq \text{média} < 7,0$ |
| Reprovado      | $\text{média} < 4,0$          |

(b) Reescreva *apenas o trecho de classificação* do item (a) utilizando o **operador ternário** `?:`. As demais partes do programa permanecem iguais. (0,5 pts)

(c) Modifique o programa do item (a) para processar uma **turma inteira**: repita a leitura e o cálculo para cada aluno, encerrando quando a **primeira nota** digitada for **negativa** (valor sentinela). Ao final, exiba a **quantidade de alunos** e a **média geral da turma**. Use `do-while`. (1,0 pts)

Resposta da Questão 1:





**Questão 2 - Estruturas de repetição — Estatísticas e padrões numéricos**  
(3,0 pts)

(a) Escreva um programa que leia os **salários** de um número indeterminado de funcionários, encerrando a leitura quando o usuário digitar **0** (zero) como sentinela. O valor zero **não** deve ser incluído nos cálculos. Ao final, exiba: (2,0 pts)

- Quantidade de funcionários
- Média salarial com **duas casas decimais**
- Maior salário
- Menor salário

**Dica:** Use `do-while` com sentinela igual a zero. Inicialize `maior` e `menor` com o valor do **primeiro salário válido lido** para evitar comparações incorretas.

(b) Escreva um programa que leia um número inteiro positivo  $N$  e exiba um **triângulo de números** com  $N$  linhas usando dois laços `for` aninhados: a linha  $i$  imprime os inteiros de 1 até  $i$ , separados por espaço. (1,0 pts)

Exemplo para  $N = 5$ :

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

**Resposta da Questão 2:**

---





**Questão 3 - Estruturas de seleção e controle de fluxo****(2,0 pts)**

(a) Escreva um programa que implemente um **sistema de autenticação para funcionários**. O programa deve ler o **código do funcionário** e a **senha**, permitindo no máximo **4 tentativas**. Os dados corretos são: (1,0 pts)

Código: `func2026`      Senha: `IFBA@bsi`

O programa deve:

- Exibir "Acesso autorizado!" ao acertar e encerrar;
- Exibir "Dados incorretos! Restam X tentativa(s)" a cada erro, onde X é o número de tentativas restantes;
- Exibir "Sistema bloqueado! Chame o suporte." após esgotar as 4 tentativas sem sucesso.

Use `for` e a função `strcmp()` da biblioteca `string.h`.

(b) Escreva um programa que apresente o **menu de conversão de unidades** abaixo e repita sua execução até o usuário escolher Sair. Use `switch-case` para tratar as opções e `do-while` para repetir o menu. (1,0 pts)

| Opção | Conversão            | Fórmula                |
|-------|----------------------|------------------------|
| 1     | Quilômetros → Milhas | $M = Km \div 1,609$    |
| 2     | Milhas → Quilômetros | $Km = M \times 1,609$  |
| 3     | Quilogramas → Libras | $Lb = Kg \times 2,205$ |
| 4     | Libras → Quilogramas | $Kg = Lb \div 2,205$   |
| 5     | Sair                 | —                      |

Para opções inválidas, exiba "Opção inválida! Tente novamente.". Leia e exiba os valores como `float` com **três casas decimais**.

**Lembre:** O `switch` só aceita variáveis do tipo `int` ou `char`. Não se esqueça do `break` em cada `case` e do `default`.

**Resposta da Questão 3:**





